

Produtos Notáveis

Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios.

Um polinômio é uma expressão que consiste em indeterminados e coeficientes, que envolve apenas as operações de adição, subtração, multiplicação e potências inteiras positivas de variáveis.

Quadrado da soma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a+b) = \underbrace{a \cdot a + ab + ba + b \cdot b}_{a^2 + 2ab + b^2}$$

Exemplos

$$(x+2)^2 = \boxed{x}^2 + 2\boxed{x}\boxed{2} + \boxed{2}^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 4$$
$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

$$(x+3)^2 = \boxed{x}^2 + 2\boxed{x}\boxed{3} + \boxed{3}^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x+5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$$

$$(2a+2)^2 = \boxed{2a}^2 + 2\boxed{2a}\boxed{2} + \boxed{2}^2 = 4a^2 + 8a + 4$$
$$(2a)^2$$

Quadrado da diferença

$$(a+b)(a+b)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - \underbrace{2ab} + b^2$$

Exemplos

$$(x-2)^2 = \boxed{x}^2 - 2 \boxed{x} \boxed{2} + \boxed{2}^2 = x^2 - 4x + 4$$

$$(x-3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = \underline{x^2 - 6x + 9}$$

$$\boxed{(2x-1)^2} = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

$$(3x-2)^2$$

$$\boxed{(3a+b)^2} = (3a)^2 + 2 \cdot 3a \cdot b + b^2$$
$$9a^2 + 6ab + b^2$$

Produto da soma pela diferença

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ab} - b^2 = a^2 - b^2$$

$$(x + 2)(x - 3)$$

Exemplos

$$(x - 2)(x + 2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4$$

$$(3 + a)(3 - a) = 3^2 - a^2 = 9 - a^2$$

$$(2x + 1)(2x - 1) = (2x)^2 - 1^2 = 4x^2 - 1$$

Fatoração

A fatoração é basicamente o contrário de desenvolver os produtos notáveis. O objetivo da fatoração é transformar uma expressão em produtos, ou seja, em multiplicações.

Fator comum

$$xa + xb = x(a + b)$$

Exemplos

$$4x^2 + 4 = 4(x^2 + 1)$$

$$x^2 = x \cdot x \cdot x$$

$$x^3 = x \cdot x^2$$

$$2x^3 + 3x^2 = 2x \cdot x^2 + 3x^2 = x^2(2x + 3)$$

$$2x^3 - 3x^2 = x^2(2x - 3) \rightarrow x(2x^2 - 3x)$$

$$8x^2y + 6xy^2 = 2xy(4x + 3y)$$

$$ax + bx + ay + by = (a+b)(x+y)$$

Diferença entre dois quadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

(Note: The original image includes additional handwritten notes at the top: $= \square^2 - \square^2$ and arrows pointing from the boxed 'a' and 'b' in the formula to these squares.)

Exemplos

$$4x^2 - y^2 = (2x + y)(2x - y)$$

(Note: In the original image, '4x²' and 'y²' are circled, and '2x' and 'y' are boxed in the factors. An arrow points from the circled '4x²' to '2x²' below it.)

$$9a^4 - 4b^2 = (3a^2 + 2b)(3a^2 - 2b)$$

(Note: In the original image, '3a²' and '2b' are boxed in the factors. Below the first factor, it says $(a^2)^2 = a^4$.)

$$4x^2 - 25 = (2x + 5)(2x - 5)$$

(Note: In the original image, '2x' and '5' are boxed in the factors. Below the first factor, it says '2x' with an arrow pointing to the '2' in '4x²'. Below the second factor, it says '5' with an arrow pointing to the '25'.)

Trinômio do quadrado perfeito

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Exemplos

$$\boxed{9x^2} + 12x + \boxed{4} = (3x + 2)^2 = 9x^2 + \underbrace{2 \cdot 3x \cdot 2}_{12x} + 4$$

$3x \quad 2 \quad 2 \cdot 5x \cdot (-2) = -20x$

$$25x^2 - \boxed{10x} + 4 = \cancel{(5x - 2)^2}$$

$$9x^2 + \underbrace{14x} + 4$$

2. Em uma empresa, quando a reunião mensal se estende até tarde da noite, todos os funcionários presentes jantam por conta da firma. Os pedidos de jantar sempre são feitos em um mesmo restaurante, que oferece três opções: sanduíche, massa ou salada.

Na 1ª reunião mensal do ano, estavam presentes 20 pessoas, e foram pedidos 4 sanduíches, 6 pratos de massa e 10 saladas. Na 2ª reunião, o número de participantes aumentou para 30 e os pedidos aumentaram na mesma proporção, ou seja, 6 sanduíches, 9 pratos de massa e 15 saladas. 1ª R → 4 sand 2ª R → 6 sand

- a) Sendo x , y e z , respectivamente, os preços do sanduíche, do prato de massa e da salada, escreva duas expressões algébricas, uma que dê o valor total gasto pela firma com os jantares na 1ª reunião mensal e outra que dê o valor total gasto na 2ª reunião mensal. Em seguida, fatore cada uma dessas expressões.
- b) Sabendo que a firma gastou R\$ 281,00 com os jantares na 1ª reunião mensal, determine quanto foi gasto com os jantares na 2ª reunião mensal.